

Análise Energética e Meio Ambiente

Lista de exercícios 4

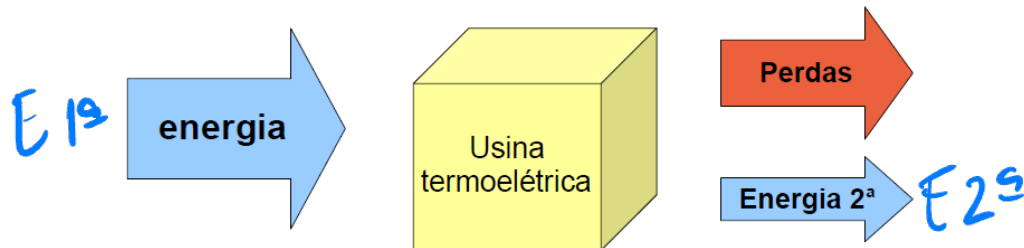
Sumário

EXERCÍCIO 1	5
EXERCÍCIO 2	6
EXERCÍCIO 3	7
EXERCÍCIO 4	8
EXERCÍCIO 5	9
EXERCÍCIO 6	10
EXERCÍCIO 7	11
EXERCÍCIO 8	12
EXERCÍCIO 9	13
EXERCÍCIO 10	14
EXERCÍCIO 11.....	15

Atenção: os links acima não funcionam porque o programa usado para editar o pdf elimina os links.

REVISÃO

Sistema em Equilíbrio



- A energia que entra no sistema sai do sistema

Eficiência da 1ª Lei: o que se recebe pelo que se investe

$$\eta = \frac{(\text{energia secundária})}{(\text{energia primária})} = \frac{E2}{E1}$$

2ª Lei da Termodinâmica e Eficiência de Carnot

2ª Lei: Calor não pode ser convertido em trabalho sem que parte do mesmo seja perdido para o ambiente

Eficiência de Carnot (η_c): O trabalho líquido produzido e a quantidade de calor consumida pelo sistema somente dependem das temperaturas. Nenhum sistema térmico pode ter uma eficiência superior à eficiência de Carnot

Importante: As temperaturas precisam estar em unidades de Kelvin ou Rankine

$$\eta_c = W_{\text{liq}}/Q_{\text{alta}} = (T_{\text{alta}} - T_{\text{baixa}})/T_{\text{alta}}$$

$\eta_c = 1 - (T_{\text{baixa}}/T_{\text{alta}})$

$K = ^\circ\text{C} + 273.15$

$R = ^\circ\text{F} + 459.67$

Eficiência da 2ª Lei

A eficiência da 2ª Lei é uma comparação entre a eficiência real do sistema e a eficiência máxima possível (Carnot)

η_{II} = Eficiência da 2ª Lei (efetividade)

η_I = Eficiência da 1ª Lei

η_c = Eficiência de Carnot

$$\eta_{II} = \frac{\eta_I}{\eta_c}$$

$$\frac{38\%}{50\%}$$

Este conceito é importante para aprimorar os projetos das termelétricas e desenvolver novas tecnologias

$$\text{PRODUÇÃO REAL} = \text{F.C.} \times \text{CAPACIDADE DE PRODUÇÃO}$$



FATOR DE
CAPACIDADE

Tabela VIII.5 – Fatores de Conversão para Energia

Table VIII.5 – Energy Conversion Factors

Multiplicar por de	para	J	BTU	cal	kWh	tep (toe)	bep (boe)	to	Multiply by from
Joule	(J)	1	947,8 x 10 ⁻⁶	0,2388	277,8 x 10 ⁻⁹	2,388x 10 ⁻¹¹	1,681 x 10 ⁻¹⁰	(J)	Joule
Unidade Térmica Britânica	(BTU)	1,055 x 10 ³	1	252	293,07 x 10 ⁻⁶	2,52 x 10 ⁻⁸	1,776 x 10 ⁻⁷	(BTU)	British Thermal Unit
Caloria	(cal)	4,1868	3,968 x 10 ⁻³	1	1,163 x 10 ⁻⁶	10 ⁻¹⁰	7,042 x 10 ⁻¹⁰	(cal)	calorie
Quilowatt-hora	(kWh)	3,6 x 10 ⁶	3412	860 x 10 ³	1	8,598 x 10 ⁻⁵	6,061 x 10 ⁻⁴	(kWh)	kilowatt-hour
Tonelada equivalente de petróleo	(tep)	41,868 x 10 ⁹	39,68 x 10 ⁶	10 ¹⁰	11,63 x 10 ³	1	7,0369	(toe)	Tons of oil equivalent
Barril equivalente de petróleo	(bep)	5,95 x 10 ⁹	5,63 x 10 ⁶	1,42 x 10 ⁹	1,65 x 10 ³	0,1421	1	(boe)	barrels of oil equivalent

Tabela VIII.4 – Fatores de Conversão para Volume

Table VIII.4 – Conversion Factors for Volume

Multiplicar por de	para	m ³	l	gal (EUA)	gal (UK)	bbl	pé(ft) ³	to	Multiply by from
metros cúbicos	(m ³)	1	1000	264,2	220	6,289	35,3147	(m ³)	cubic meter
litros	(l)	0,001	1	0,2642	0,22	0,0063	0,0353	(l)	liters
galões	(EUA)	0,0038	3,785	1	0,8327	0,02381	0,1337	(EUA)	gallons
galões	(UK)	0,0045	4,546	1,201	1	0,02859	0,1605	(UK)	gallons
barris	(bbl)	0,159	159	42	34,97	1	5,615	(bbl)	barrels
pés cúbicos	(pé ³)	0,0283	28,3	7,48	6,229	0,1781	1	(pé ³)	cubic foot

Tabela VIII.3 – Fatores de Conversão para Massa

Table VIII.3 – Conversion Factors for Mass

Multiplicar por de	para	kg	t	tl	tc	lb	to	Multiply by from
Quilograma	(kg)	1	0,001	0,000984	0,001102	2,2046	(kg)	kilogram
Tonelada métrica	(t)	1000	1	0,984	1,1023	2204,6	(t)	metric ton
Tonelada longa	(tl)	1016	1,016	1	1,12	2240	(tl)	long ton
Tonelada curta	(tc)	907,2	0,9072	0,893	1	2000	(tc)	short ton
Libra	(lb)	0,454	0,000454	0,000446	0,0005	1	(lb)	pound

EXERCÍCIO 1

1) Um forno doméstico tem capacidade de 100.000 Btu/h. Qual a capacidade de uma unidade de aquecimento elétrico (em kW) necessária para uma eventual troca? (1 kWh = 3413 btu)

$$\begin{aligned} 3413 \text{ btu} &= 1 \text{ kWh} \\ 10^5 \text{ btu} &= E_{AQ.} \end{aligned}$$

$$3413 E_{AQ.} = 10^5 \text{ kWh} \Rightarrow$$

$$E_{AQ.} = 29,2997363 \Rightarrow$$

$$E_{AQ.} = 29,300 \text{ kWh}$$

$$\therefore P_{ot} = \left(\frac{100.000 \text{ btu}}{h} \right) = \left(\frac{29,3 \text{ kWh}}{h} \right) \Rightarrow$$

$$P_{ot} = 29,3 \text{ kW}$$

CÁLCULOS: 5 ALGARISMOS

RESPOSTA: 3 ALGARISMOS

R. Em %: 2 ALGARISMOS

EXERCÍCIO 2

2) Uma termelétrica a carvão consome 2 toneladas de combustível para gerar 6.000 kWh de eletricidade. Calcule a eficiência da planta com base na eletricidade produzida e na energia fornecida pelo combustível.

Poder do combustível do carvão
(Questão 5): $25 \text{ MM Btu/ton} = 25 \times 10^6 \text{ Btu/ton}$
(25 milhões de btus por tonelada)

$$\text{Eficiência: } \eta_I = \frac{E_{2^\circ}}{E_{1^\circ}}$$

Seu $E_{2^\circ} = 6000 \text{ KWh}$.

$$E_{1^\circ} = 2 \cancel{\text{ton}} \times 25 \times 10^6 \text{ Btu} / \cancel{\text{ton}} = 50 \times 10^6 \text{ Btu}$$

NOVAMENTE a 5:

$$1 \text{ KWh} = 3413 \text{ Btu}$$

$$E_{1^\circ} = 50 \times 10^6 \text{ Btu}$$

$$\Rightarrow E_{1^\circ} = 14650 \text{ KWh}$$

$$\therefore \eta_I = \frac{6000}{14650} = 0,41 \Rightarrow \boxed{\eta_I = 41\%}$$

EXERCÍCIO 3

3) Uma térmica a carvão tem eficiência de 38%. A temperatura do vapor que sai da caldeira é de 550 °C. Qual é a porcentagem de eficiência máxima possível que esta planta pode obter? (Assuma que a temperatura do ambiente é de 20 °C.)

DADOS

$$\eta_I = 0,38$$

$$T_{ALTA} = 550 + 273,15 = 823,15 \text{ K}$$

$$T_{BAIXA} = 20 + 273,15 = 293,15 \text{ K}$$

FORMULÁRIO

$$\eta_{II} = \frac{\eta_I}{\eta_C} \quad \text{e} \quad \eta_C = 1 - \frac{T_{BAIXA}}{T_{ALTA}}$$

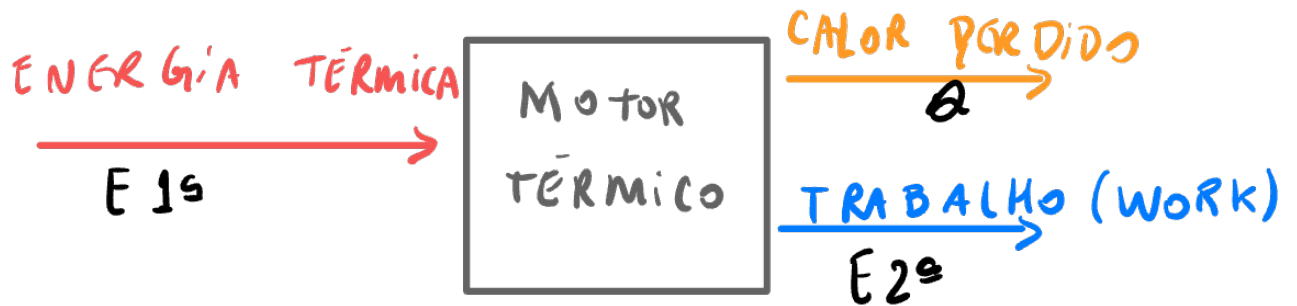
RESOLUÇÃO

$$\eta_C = 1 - \frac{293,15}{823,15} = 0,64387$$

$$\therefore \eta_{II} = \frac{0,38}{0,64387} = 0,59 \rightarrow \boxed{\eta_{II} = 59\%}$$

EXERCÍCIO 4

4) Qual é a eficiência de um motor que possui 3000 J de calor adicionado durante a combustão e 2200 J de perdas de calor nos gases de escape?



$$E_1^\circ = E_2^\circ + Q \Rightarrow 3000 = E_2^\circ + 2200 \Rightarrow \underline{E_2^\circ = 800 \text{ J}}$$

$$\eta_I = \frac{E_2^\circ}{E_1^\circ} = \frac{800}{3000} = 0,27 \Rightarrow \boxed{\eta_I = 27\%}$$

$$25 \times 10^6 \text{ Btu/ton}$$

EXERCÍCIO 5

5) Uma termelétrica (1000 MWe) usa carvão com 3% de enxofre. Quantas toneladas de SO_2 serão emitidos no ar durante a operação por um dia? (poder de combustão do carvão = 25 MMBtu/ton; $1 \text{ kWh} = 3413 \text{ Btu}$; $\text{S} = 32 \text{ g/mol}$; $\text{O} = 16 \text{ g/mol}$). Assuma que a eficiência da planta seja a mesma obtida na questão 2.

DADO S

$$E_{2e} = 1000 \text{ MW} \times 24 \text{ h} = 24000 \text{ MWh}$$

$$3\% \text{ S} \quad m_{\text{SO}_2} = ? \quad \eta_I = 0,41$$

RESOLUÇÃO

$$\eta_I = \frac{E_{2e}}{E_{1e}} \Rightarrow 0,41 = \frac{24000 \text{ MWh}}{E_{1e}} \Rightarrow$$

$$E_{1e} = 58,537 \times 10^3 \text{ MWh} = 58,537 \times 10^6 \text{ kWh}$$

Do enunciado:

$$\begin{array}{l} 1 \text{ kWh} - 3413 \text{ Btu} \\ 58,537 \times 10^6 \text{ kWh} - E_{1e}(\text{Btu}) \end{array} \Rightarrow E_{1e}(\text{Btu}) = 199,77 \times 10^9 \text{ Btu}$$

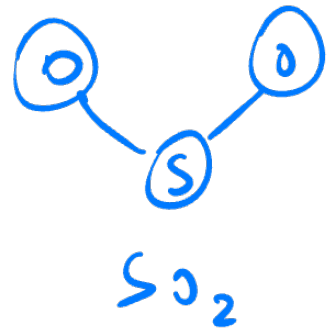
Do enunciado

$$\begin{array}{l} 1 \text{ ton CARVÃO} - 25 \times 10^6 \text{ Btu} \\ m_{\text{CARVÃO}} - 199,77 \times 10^9 \text{ Btu} \end{array} \Rightarrow m_{\text{CARVÃO}} = 7991,6 \text{ ton}$$

3% de S

$$m_S = \frac{3}{100} m_{\text{CARVÃO}} \Rightarrow m_S = 239,75 \text{ ton}$$

DO ENUNCIADO:



$$MM_{\text{SO}_2} = MM_{\text{S}} + 2 \times MM_{\text{O}} \Rightarrow$$

$$MM_{\text{SO}_2} = 32 + 2 \times 16 \Rightarrow$$

$$MM_{\text{SO}_2} = \underline{64 \text{ g/mol}}$$

$$\frac{\cancel{64 \text{ g}} \text{ SO}_2}{m_{\text{SO}_2}} = \frac{\cancel{32 \text{ g}} \text{ S}}{239,75 \text{ ton S}}$$

$$m_{\text{SO}_2} = 479,5 \text{ ton} \Rightarrow$$

$m_{\text{SO}_2} = 480 \text{ ton}$

EXERCÍCIO 6

6) Uma usina de carvão de 1000 MWe gerou 5400 milhões de kWh em um ano. Qual é o seu fator de capacidade?

$$\text{PRODUÇÃO REAL} = \text{F.C.} \times \text{CAPACIDADE DE PRODUÇÃO}$$

$$\begin{aligned}\text{CAPACIDADE DE PRODUÇÃO} &= 1000 \text{ MW} \times 365 \times 24 \text{ h} \\ &= 8,76 \times 10^6 \text{ MWh} \quad \text{ } \times 1000 \\ &= \underline{8,76 \times 10^9 \text{ KWh}}\end{aligned}$$

$$\therefore 5400 \times 10^6 \text{ KWh} = \text{F.C.} \times 8,76 \times 10^9 \text{ KWh}$$

$$\Rightarrow \text{F.C.} = 0,62 \Rightarrow \text{F.C.} = 62\%$$

EXERCÍCIO 7

7) Qual é a energia anual gerada por uma termelétrica a carvão (700 MWe) com fator de capacidade de 65%? Se o poder de combustão é de 22.000 MJ/ton e a eficiência da planta é de 32%, qual a massa de carvão consumida por ano para operar a planta? (1 kWh = 3,6 MJ)

1ª PERGUNTA: PRODUÇÃO REAL = ?

$$PRODUÇÃO_{REAL} = F.C. \times \underbrace{CAPACIDADE}_{\text{DE PRODUÇÃO}} \times \underbrace{\text{tempo em 1 ano}}$$

$$PRODUÇÃO_{REAL} = 0,65 \times 700 \text{ MW} \times 365 \times 24 \text{ h}$$

$$PRODUÇÃO_{REAL} = 3,99 \times 10^6 \text{ MWh}$$

2ª PERGUNTA: $m_{CARVÃO} = ?$

$$\eta_I = 0,32$$

Calor de combustão: 22.000 MJ/ton

$$\therefore \eta_I = \frac{E_{2e}}{E_{1e}} \Rightarrow 0,32 = \frac{3,99 \times 10^6}{E_{1e}} \Rightarrow$$

$$E_{1e} = 12,456 \times 10^6 \text{ MWh} = 12,456 \times 10^9 \text{ Kw h} \xrightarrow{\times 3,6}$$

$$E_{1e} = 4,4842 \times 10^{10} \text{ MJ}$$

FINALMENTE:

1 ton CARVÃO - 22.000 MJ

$m_{CARVÃO} = 4,4842 \times 10^{10} \text{ MJ}$

$$\Rightarrow m_{CARVÃO} = 2,04 \times 10^6 \text{ kg}$$

ou 2040 ton

EXERCÍCIO 8

8) Uma planta de conversão de energia térmica do oceano utiliza amônia como fluido. A temperatura do oceano na superfície é de 20 °C e, a mil metros de profundidade, é de 5 °C. O vapor de amônia aciona uma turbina, que se conecta a um gerador. Qual é a eficiência de Carnot dessa usina?

DADOS

$$T_{ALTA} = 20 + 273,15 = 293,15 \text{ K}$$

$$T_{BAIXA} = 5 + 273,15 = 278,15 \text{ K}$$

FORMULÁRIO

$$\eta_c = 1 - \frac{T_{BAIXA}}{T_{ALTA}} = 1 - \frac{278,15}{293,15} \Rightarrow$$

$$\eta_c = 0,051 \Rightarrow \boxed{\eta_c = 5,1\%}$$

EXERCÍCIO 9

9) Qual a quantidade de CO₂ produzida por: dirigir 100 milhas; secar roupas; e assistir 5 horas de TV? (Emissão de 20 lb de CO₂ por galão de gasolina; secadoras de roupas de 5kW; TV de 110 W; fator de emissão da termelétrica = 940 g de CO₂/kWh; 1 lb = 454 g)

PARTE (I):

$$100 \text{ milhas} = 160 \text{ km}$$

$$12 \text{ km} - 1 \text{ L}$$

$$160 \text{ km} - V_{\text{GASOL.}}$$

$$V_{\text{GASOL.}} = 13,333 \text{ L}$$

$$V_{\text{GASOL.}} = 3,5179 \text{ GALÕES}$$

$$1 \text{ GALÃO} - 20 \text{ lb}$$

$$3,5179 \text{ GALÕES} - m_I$$

$$\Rightarrow m_I = 70,358 \text{ Lb} \Rightarrow \times 454$$

$$m_I = 31943 \text{ g} \Rightarrow$$

$$m_I = 31,9 \text{ Kg}$$

PARTE (II)

$$E_2 = 5 \text{ KW} \times t_{\text{SECAR}} \Rightarrow E_2 = 5 \text{ KW} \times 0,5 \text{ h} \Rightarrow$$

$$E_2 = 2,5 \text{ KW h}$$

$$1 \text{ KW h} - 940 \text{ g}$$

$$2,5 \text{ KW h} - m_{II}$$

$$\Rightarrow m_{II} = 2,35 \text{ Kg}$$

DADOS EXTERNOS

$$\text{CARRO: } 12 \text{ km/L GASOLINA}$$

$$1 \text{ milha} = 1,6 \text{ km}$$

$$1 \text{ GALÃO} = 3,79 \text{ L}$$

$$\div 3,79$$

$$t_{\text{SECAR}} \sim 0,5 \text{ h}$$

PART E (III)

$$E_{20} = 0,11 \text{ Kw} \times 5 \text{ h} = 0,55 \text{ Kw h}$$

$$\begin{array}{l} 1 \text{ Kw h} - 940 \text{ g CO}_2 \\ 0,55 \text{ Kw h} - m_{\text{III}} \end{array} \Rightarrow m_{\text{III}} = 517 \text{ g}$$

$$\Rightarrow m_{\text{III}} = 0,517 \text{ Kg}$$

$$m_{\text{I}} = 31,9 \text{ Kg} = 31,9 \text{ Kg}$$

$$m_{\text{II}} = 2,35 \text{ Kg} = 2,4 \text{ Kg}$$

$$m_{\text{III}} = 0,517 \text{ Kg} = 0,5 \text{ Kg}$$

$$m_{\text{TOTAL}} = 34,8 \text{ Kg}$$

EXERCÍCIO 10

10) Qual é a eficiência de uma termelétrica a carvão se o seu fator de emissão da eletricidade é de 940 g de CO_2/kWh e o fator de emissão para a combustão de carvão é de 96.100 kg/TJ? (1 kWh = 3,6 MJ)

$$\eta_1 = \frac{E_{2g}}{E_{1g}} \quad \frac{\text{m} \dots}{\text{m} \dots}$$

Como a eficiência não depende da massa de CO_2 (~~carvão~~), considerando 1Kg (~~de carvão~~) CO_2

$$\begin{array}{lcl} 96100 \text{ kg} & - & 1 \text{ TJ} \\ 1 \text{ kg} & - & E_{1g} \end{array} \Rightarrow$$

$$E_{1g} = 10,406 \times 10^{-6} \text{ TJ} \quad \left. \begin{array}{l} \times 10^6 \\ \div 3,6 \end{array} \right\}$$

$$E_{1g} = 10,406 \text{ MJ}$$

$$E_{1g} = 2,8906 \text{ kWh}$$

$$\begin{array}{l} K = 10^3 \\ M = 10^6 \\ G = 10^9 \\ T = 10^{12} \end{array}$$

P/ 1Kg CO_2 :

$$\begin{array}{lcl} 940 \text{ g } \text{CO}_2 & - & 1 \text{ kWh} \\ 1000 \text{ g } \text{CO}_2 & - & E_{2g} \end{array} \Rightarrow$$

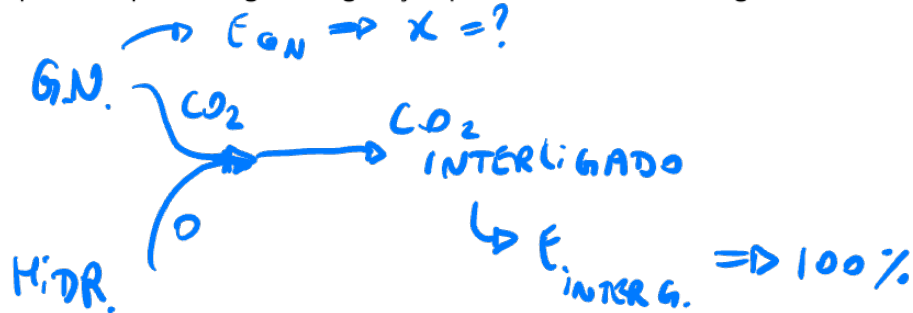
$$E_{2g} = 1,0638 \text{ kWh}$$

$$\eta_{\pm} = \frac{E_2^c}{E_1^c} = \frac{1,0638}{2,8706} = 0,37 \Rightarrow$$

$$\eta_{\pm} = 37\%$$

EXERCÍCIO 11

- 11) Se o fator de emissão da eletricidade do sistema interligado nacional em agosto de 2021 foi $0,1743 \text{ t de CO}_2/\text{MWh}$ e o fator de emissão de uma termelétrica a gás natural é $370 \text{ g de CO}_2/\text{kWh}$. Considerando que a geração de energia no Brasil em 2021 era, em parte, por meio de hidrelétricas que não emitiam CO_2 ou de termelétricas a gás natural, qual foi a porcentagem de geração por termelétricas em agosto de 2021?



Como a porcentagem independe da massa do CO_2 , considerando os fatores de emissão constantes, podemos considerar por 1 Kg do CO_2 .

$$\begin{aligned} 0,1743 \times 10^3 \text{ Kg CO}_2 &- 1 \text{ MWh} \\ 1 \text{ Kg CO}_2 &- E_{S.I.} \end{aligned} \Rightarrow$$

$$E_{S.I.} = 5,7372 \times 10^{-3} \text{ MWh} \quad \text{ } \times 10^3$$

$$E_{S.I.} = 5,7372 \text{ kWh}$$

PARA A TERMELÉTRICA DE G.N.:

$$370 \text{ g CO}_2 - 1 \text{ KWh} \Rightarrow$$

$$1000 \text{ g CO}_2 - E_{G.N.}$$

$$\underline{E_{G.N.} = 2,7027 \text{ KWh} / \%}$$

$$\begin{array}{l} \text{FINALMENTE:} \quad 5,7372 \text{ KWh} - 100\% \\ \quad \quad \quad 2,7027 \text{ KWh} - x \end{array}$$

$$x = 47\%$$